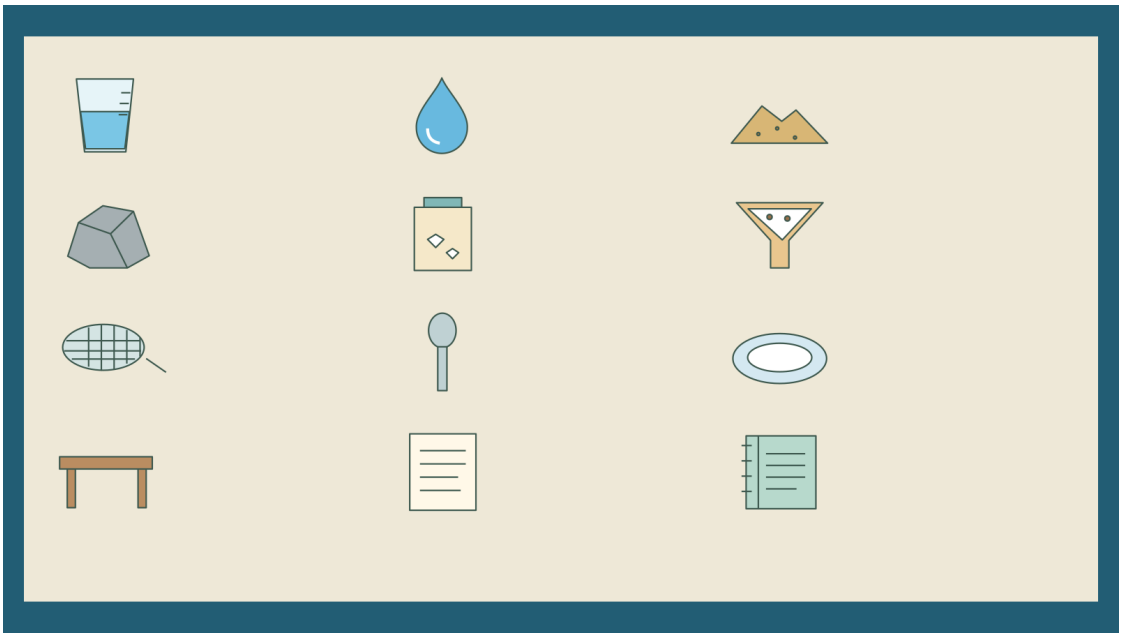
Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais



Escolher formas de separar misturas, observar o que fica em cada recipiente e explicar os limites de cada método.

Um conteúdo, três caminhos
Principal: 32 construções. Exemplos e relações: 96 experiências opcionais. Imagens e palavras: 96 associações e, depois, 96 frases opcionais. Este caderno reúne os bancos para reutilização; combine os casos do encontro e imprima somente as páginas necessárias.

D O que temos como dado?

R Como os elementos se relacionam?

E Que efeito ou resultado aparece?

L Até onde a conclusão pode ir?

Cenário ficcional contemporâneo. A ambientação não é documento histórico nem medição científica. Não há turma ou data de aplicação no conteúdo.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Olhar antes de separar

Componentes visíveis ajudam a escolher o método; uma mistura uniforme pode conter mais de uma substância. Por exemplo: Grãos de areia são vistos dentro de um copo com água. Podemos tentar reter grãos num filtro. Não sabemos se a água ficará própria para beber.

Peneirar por tamanho

A peneira deixa passar partículas menores que suas aberturas e retém as maiores. Por exemplo: Uma peneira retém pedrinhas e deixa passar parte da terra. O tamanho das partículas orientou a separação. Nem todo grão de terra tem o mesmo tamanho.

Filtrar partículas

Um filtro comum pode reter partículas em suspensão; substâncias dissolvidas podem atravessá-lo com a água. Por exemplo: Depois de filtrar água com areia, há grãos no papel e líquido no copo. O filtro reteve parte dos grãos. Água mais clara não é prova de água potável.

Esperar e decantar

Partículas podem se depositar durante o repouso; o líquido pode ser retirado com cuidado. Por exemplo: O copo ficou parado e parte da areia se depositou no fundo. Repouso permitiu observar depósito e líquido acima. Nem toda partícula necessariamente se depositou.

Evaporação e resíduo

A água pode passar ao ar; o sal pode permanecer no recipiente. Não é preciso aquecer em sala. Por exemplo: Uma pequena amostra de água com sal foi deixada num prato identificado. A redução da água pode deixar sal no prato. O tempo depende das condições do ambiente.

Planejar sem misturar mudanças

Uma comparação justa mantém iguais as condições que não são o objeto da pergunta. Por exemplo: Duas amostras iguais passam por filtros de materiais diferentes. O material do filtro é a mudança planejada. Precisamos aplicar volumes semelhantes.

Registrar o que se vê

Um registro diferencia observação direta, explicação possível e aquilo que falta testar. Por exemplo: O grupo desenhou a mistura e o material retido no filtro. O desenho registra locais e mudanças observadas. Não fornece sozinho a massa do material.

Separar sem desaparecer

Aplicar com limites

Escolher um método depende das propriedades dos componentes e do objetivo da separação. Por exemplo: A bandeja tem pedras, areia e água. Peneirar e filtrar podem ser usados em etapas. Um único passo pode não separar tudo.

Como jogar no papel: recorte ou numere as cartas; organize sequências; ligue pares; separe afirmações por critério; monte tabelas e gráficos. No digital, essas operações estão integradas à caminhada, aos encontros e ao inventário de evidências.

Recuperação: no modo guiado, os erros recebem explicação e nova tentativa. Pedir pista, áudio ou ajuda não aumenta a carga. Os opcionais têm registros separados.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Joguem em dupla ou em grupo: escolham uma missão, construam as quatro respostas e expliquem uma relação. Um marcador avança quando a construção é conferida. Pistas são livres. Os caminhos opcionais podem ser visitados sem alterar a nota principal.

1 · Olhar antes de separar

D R E L

2 · Peneirar por tamanho

D R E L

3 · Filtrar partículas

D R E L

4 · Esperar e decantar

D R E L

5 · Evaporação e resíduo

D R E L

6 · Planejar sem misturar mudanças

D R E L

7 · Registrar o que se vê

D R E L

8 · Aplicar com limites

D R E L

Inventário no papel: após cada missão, registre uma informação, a relação construída e o limite. Exemplo e apoio à leitura são oportunidades de prática, não atalhos para marcar o principal como concluído.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Areia e água - Grãos de areia são vistos dentro de um copo com água.

1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Areia e água» na ordem certa.

A. Escolher um método
B. Identificar o que é visível
C. Observar os materiais

1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Areia e água» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Podemos tentar reter grãos num filtro.
B. Grãos de areia são vistos dentro de um copo com água.

1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Areia e água» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Grãos de areia são vistos dentro de um copo com água.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Podemos tentar reter grãos num filtro.

1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Areia e água» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Componentes visíveis ajudam a escolher o método; uma mistura uniforme pode conter mais de uma substância.
B. Não sabemos se a água ficará própria para beber.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Pedrinhas no solo - Uma peneira retém pedrinhas e deixa passar parte da terra.

2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Pedrinhas no solo» na ordem certa.

A. Observar os tamanhos
B. Conferir os dois lados
C. Escolher a peneira

2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Pedrinhas no solo» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O tamanho das partículas orientou a separação.
B. Uma peneira retém pedrinhas e deixa passar parte da terra.

2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Pedrinhas no solo» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. O tamanho das partículas orientou a separação.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Uma peneira retém pedrinhas e deixa passar parte da terra.

2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Pedrinhas no solo» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. A peneira deixa passar partículas menores que suas aberturas e retém as maiores.
B. Nem todo grão de terra tem o mesmo tamanho.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Areia no filtro - Depois de filtrar água com areia, há grãos no papel e líquido no copo.

3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Areia no filtro» na ordem certa.

A. Despejar devagar
B. Observar o filtro e o copo
C. Posicionar o filtro

3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Areia no filtro» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O filtro reteve parte dos grãos.
B. Depois de filtrar água com areia, há grãos no papel e líquido no copo.

3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Areia no filtro» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Depois de filtrar água com areia, há grãos no papel e líquido no copo.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. O filtro reteve parte dos grãos.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Areia no filtro» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Um filtro comum pode reter partículas em suspensão; substâncias dissolvidas podem atravessá-lo com a água.
B. Água mais clara não é prova de água potável.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Areia no fundo - O copo ficou parado e parte da areia se depositou no fundo.

4-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Areia no fundo» na ordem certa.

A. Retirar parte do líquido
B. Deixar em repouso
C. Observar o depósito

4-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Areia no fundo» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Repouso permitiu observar depósito e líquido acima.
B. O copo ficou parado e parte da areia se depositou no fundo.

4-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Areia no fundo» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. O copo ficou parado e parte da areia se depositou no fundo.
4. Repouso permitiu observar depósito e líquido acima.

4-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Areia no fundo» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Partículas podem se depositar durante o repouso; o líquido pode ser retirado com cuidado.
B. Nem toda partícula necessariamente se depositou.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Prato com solução salina - Uma pequena amostra de água com sal foi deixada num prato identificado.

5-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Prato com solução salina» na ordem certa.

A. Observar ao longo do tempo
B. Registrar o resíduo
C. Identificar a solução

5-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Prato com solução salina» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A redução da água pode deixar sal no prato.
B. Uma pequena amostra de água com sal foi deixada num prato identificado.

5-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Prato com solução salina» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Uma pequena amostra de água com sal foi deixada num prato identificado.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. A redução da água pode deixar sal no prato.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

5-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Prato com solução salina» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. A água pode passar ao ar; o sal pode permanecer no recipiente. Não é preciso aquecer em sala.
B. O tempo depende das condições do ambiente.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Dois filtros - Duas amostras iguais passam por filtros de materiais diferentes.

6-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Dois filtros» na ordem certa.

A. Definir a pergunta
B. Registrar o que mudou
C. Igualar as demais condições

6-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Dois filtros» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O material do filtro é a mudança planejada.
B. Duas amostras iguais passam por filtros de materiais diferentes.

6-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Dois filtros» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. Duas amostras iguais passam por filtros de materiais diferentes.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. O material do filtro é a mudança planejada.

6-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Dois filtros» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma comparação justa mantém iguais as condições que não são o objeto da pergunta.
B. Precisamos aplicar volumes semelhantes.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Antes e depois - O grupo desenhou a mistura e o material retido no filtro.

7-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Antes e depois» na ordem certa.

A. Comparar sem inventar
B. Anotar antes
C. Anotar depois

7-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Antes e depois» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O desenho registra locais e mudanças observadas.
B. O grupo desenhou a mistura e o material retido no filtro.

7-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Antes e depois» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
2. O grupo desenhou a mistura e o material retido no filtro.
3. O desenho registra locais e mudanças observadas.
4. Não é necessário conferir o contexto deste caso.

7-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Antes e depois» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Um registro diferencia observação direta, explicação possível e aquilo que falta testar.
B. Não fornece sozinho a massa do material.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Kit de separação - A bandeja tem pedras, areia e água.

8-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Kit de separação» na ordem certa.

A. Identificar os componentes
B. Conferir o resultado
C. Escolher pela propriedade

8-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Kit de separação» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Peneirar e filtrar podem ser usados em etapas.
B. A bandeja tem pedras, areia e água.

8-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Kit de separação» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Peneirar e filtrar podem ser usados em etapas.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. A bandeja tem pedras, areia e água.

8-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Kit de separação» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Escolher um método depende das propriedades dos componentes e do objetivo da separação.
B. Um único passo pode não separar tudo.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Sal e água - Uma pequena porção de sal foi misturada à água e deixou de ser visível.

1-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Sal e água» na ordem certa.

A. Escolher um método
B. Identificar o que é visível
C. Observar os materiais

1-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Sal e água» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Não ver os cristais não prova que o sal deixou de existir.
B. Uma pequena porção de sal foi misturada à água e deixou de ser visível.

1-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Sal e água» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
2. Uma pequena porção de sal foi misturada à água e deixou de ser visível.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Não ver os cristais não prova que o sal deixou de existir.

1-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Sal e água» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Componentes visíveis ajudam a escolher o método; uma mistura uniforme pode conter mais de uma substância.
B. Um filtro de papel comum não retém o sal dissolvido.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Pedras e areia - Há pedras grandes e grãos de areia numa bandeja.

1-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Pedras e areia» na ordem certa.

A. Observar os materiais
B. Escolher um método
C. Identificar o que é visível

1-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Pedras e areia» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A diferença de tamanho permite tentar uma peneira.
B. Há pedras grandes e grãos de areia numa bandeja.

1-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Pedras e areia» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Há pedras grandes e grãos de areia numa bandeja.
2. A diferença de tamanho permite tentar uma peneira.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

1-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Pedras e areia» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Componentes visíveis ajudam a escolher o método; uma mistura uniforme pode conter mais de uma substância.
B. A peneira precisa ter aberturas adequadas.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Óleo e água - Depois de repousar, aparecem duas camadas no copo com óleo e água.

1-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Óleo e água» na ordem certa.

A. Identificar o que é visível
B. Escolher um método
C. Observar os materiais

1-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Óleo e água» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. As camadas podem orientar uma separação cuidadosa.
B. Depois de repousar, aparecem duas camadas no copo com óleo e água.

1-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Óleo e água» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. As camadas podem orientar uma separação cuidadosa.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. Depois de repousar, aparecem duas camadas no copo com óleo e água.

1-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Óleo e água» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Componentes visíveis ajudam a escolher o método; uma mistura uniforme pode conter mais de uma substância.
B. Duas camadas não informam a massa de cada material.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Areia grossa e fina - Uma tela retém areia grossa e deixa passar areia fina.

2-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Areia grossa e fina» na ordem certa.

A. Conferir os dois lados
B. Escolher a peneira
C. Observar os tamanhos

2-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Areia grossa e fina» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Obtivemos duas porções com tamanhos diferentes.
B. Uma tela retém areia grossa e deixa passar areia fina.

2-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Areia grossa e fina» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Obtivemos duas porções com tamanhos diferentes.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Uma tela retém areia grossa e deixa passar areia fina.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

2-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Areia grossa e fina» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. A peneira deixa passar partículas menores que suas aberturas e retém as maiores.
B. A cor não determinou o que passou.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Malha larga - As aberturas da peneira são maiores que todas as pedras.

2-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Malha larga» na ordem certa.

A. Conferir os dois lados
B. Escolher a peneira
C. Observar os tamanhos

2-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Malha larga» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. As pedras também passam pela malha.
B. As aberturas da peneira são maiores que todas as pedras.

2-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Malha larga» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. As aberturas da peneira são maiores que todas as pedras.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. As pedras também passam pela malha.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

2-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Malha larga» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. A peneira deixa passar partículas menores que suas aberturas e retém as maiores.
B. Usar qualquer peneira não garante separar.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Arroz e feijão - Uma peneira deixa passar os dois grãos do exemplo.

2-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Arroz e feijão» na ordem certa.

A. Escolher a peneira
B. Conferir os dois lados
C. Observar os tamanhos

2-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Arroz e feijão» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Separar manualmente pode servir melhor neste caso.
B. Uma peneira deixa passar os dois grãos do exemplo.

2-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Arroz e feijão» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Separar manualmente pode servir melhor neste caso.
2. Uma peneira deixa passar os dois grãos do exemplo.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

2-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Arroz e feijão» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. A peneira deixa passar partículas menores que suas aberturas e retém as maiores.
B. Nenhum material desse ensaio será consumido.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Sal no filtro - Água com sal dissolvido atravessou o filtro de papel.

3-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Sal no filtro» na ordem certa.

A. Posicionar o filtro
B. Observar o filtro e o copo
C. Despejar devagar

3-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Sal no filtro» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O sal dissolvido pode passar com a água.
B. Água com sal dissolvido atravessou o filtro de papel.

3-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Sal no filtro» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. O sal dissolvido pode passar com a água.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. Água com sal dissolvido atravessou o filtro de papel.
4. Não é necessário conferir o contexto deste caso.

3-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Sal no filtro» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Um filtro comum pode reter partículas em suspensão; substâncias dissolvidas podem atravessá-lo com a água.
B. Aparência clara não prova ausência de sal.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Filtro rasgado - Há um rasgo no papel e areia cai no recipiente.

3-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Filtro rasgado» na ordem certa.

A. Posicionar o filtro
B. Observar o filtro e o copo
C. Despejar devagar

3-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Filtro rasgado» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O rasgo compromete a retenção das partículas.
B. Há um rasgo no papel e areia cai no recipiente.

3-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Filtro rasgado» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Há um rasgo no papel e areia cai no recipiente.
2. O rasgo compromete a retenção das partículas.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

3-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Filtro rasgado» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Um filtro comum pode reter partículas em suspensão; substâncias dissolvidas podem atravessá-lo com a água.
B. Não é correto avaliar um filtro intacto por esse ensaio.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Barro muito fino - Após filtrar água barrenta, o líquido ainda está turvo.

3-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Barro muito fino» na ordem certa.

A. Despejar devagar
B. Observar o filtro e o copo
C. Posicionar o filtro

3-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Barro muito fino» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Partículas muito pequenas podem atravessar o material usado.
B. Após filtrar água barrenta, o líquido ainda está turvo.

3-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Barro muito fino» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Após filtrar água barrenta, o líquido ainda está turvo.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. Partículas muito pequenas podem atravessar o material usado.

3-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Barro muito fino» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Um filtro comum pode reter partículas em suspensão; substâncias dissolvidas podem atravessá-lo com a água.
B. Um único filtro não garante retirar toda partícula.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Agitar novamente - Depois do depósito, alguém agitou o copo.

4-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Agitar novamente» na ordem certa.

A. Retirar parte do líquido
B. Observar o depósito
C. Deixar em repouso

4-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Agitar novamente» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A agitação misturou novamente parte dos grãos à água.
B. Depois do depósito, alguém agitou o copo.

4-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Agitar novamente» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. Depois do depósito, alguém agitou o copo.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. A agitação misturou novamente parte dos grãos à água.

4-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Agitar novamente» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Partículas podem se depositar durante o repouso; o líquido pode ser retirado com cuidado.
B. Não se deve comparar como se o copo tivesse ficado parado.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Despejo rápido - Ao retirar a água depressa, o grupo carregou areia junto.

4-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Despejo rápido» na ordem certa.

A. Retirar parte do líquido
B. Observar o depósito
C. Deixar em repouso

4-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Despejo rápido» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O modo de retirar o líquido altera a separação.
B. Ao retirar a água depressa, o grupo carregou areia junto.

4-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Despejo rápido» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Ao retirar a água depressa, o grupo carregou areia junto.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. O modo de retirar o líquido altera a separação.
4. Não é necessário conferir o contexto deste caso.

4-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Despejo rápido» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Partículas podem se depositar durante o repouso; o líquido pode ser retirado com cuidado.
B. Decantar não significa obter água totalmente pura.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Óleo na superfície - No copo em repouso, óleo permanece em uma camada acima da água.

4-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Óleo na superfície» na ordem certa.

A. Observar o depósito
B. Deixar em repouso
C. Retirar parte do líquido

4-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Óleo na superfície» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. É possível tentar separar as camadas com cuidado.
B. No copo em repouso, óleo permanece em uma camada acima da água.

4-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Óleo na superfície» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. É possível tentar separar as camadas com cuidado.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. No copo em repouso, óleo permanece em uma camada acima da água.

4-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Óleo na superfície» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Partículas podem se depositar durante o repouso; o líquido pode ser retirado com cuidado.
B. O método não separa todos os tipos de mistura.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Prato coberto - Uma tampa dificulta a saída de vapor da amostra.

5-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Prato coberto» na ordem certa.

A. Registrar o resíduo
B. Observar ao longo do tempo
C. Identificar a solução

5-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Prato coberto» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A cobertura muda a troca com o ambiente.
B. Uma tampa dificulta a saída de vapor da amostra.

5-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Prato coberto» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. A cobertura muda a troca com o ambiente.
3. Uma tampa dificulta a saída de vapor da amostra.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

5-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Prato coberto» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. A água pode passar ao ar; o sal pode permanecer no recipiente. Não é preciso aquecer em sala.
B. Não dá para comparar tempos sem registrar a cobertura.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Marcas no recipiente - A água diminuiu e apareceram marcas sólidas nas bordas.

5-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Marcas no recipiente» na ordem certa.

A. Observar ao longo do tempo
B. Identificar a solução
C. Registrar o resíduo

5-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Marcas no recipiente» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. As marcas indicam material que ficou no recipiente.
B. A água diminuiu e apareceram marcas sólidas nas bordas.

5-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Marcas no recipiente» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. As marcas indicam material que ficou no recipiente.
4. A água diminuiu e apareceram marcas sólidas nas bordas.

5-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Marcas no recipiente» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. A água pode passar ao ar; o sal pode permanecer no recipiente. Não é preciso aquecer em sala.
B. Só a aparência não identifica todo sólido.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Recuperar a água - No prato aberto, a água saiu para o ar.

5-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Recuperar a água» na ordem certa.

A. Identificar a solução
B. Registrar o resíduo
C. Observar ao longo do tempo

5-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Recuperar a água» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Esse arranjo busca observar resíduo, não recolher a água.
B. No prato aberto, a água saiu para o ar.

5-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Recuperar a água» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. No prato aberto, a água saiu para o ar.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. Esse arranjo busca observar resíduo, não recolher a água.

5-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Recuperar a água» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. A água pode passar ao ar; o sal pode permanecer no recipiente. Não é preciso aquecer em sala.
B. Não recuperamos a água líquida nesse recipiente.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Volumes diferentes - Um filtro recebe 50 mL e o outro recebe 200 mL da mistura.

6-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Volumes diferentes» na ordem certa.

A. Definir a pergunta
B. Registrar o que mudou
C. Igualar as demais condições

6-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Volumes diferentes» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O volume também mudou e pode alterar a comparação.
B. Um filtro recebe 50 mL e o outro recebe 200 mL da mistura.

6-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Volumes diferentes» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Um filtro recebe 50 mL e o outro recebe 200 mL da mistura.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. O volume também mudou e pode alterar a comparação.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

6-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Volumes diferentes» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma comparação justa mantém iguais as condições que não são o objeto da pergunta.
B. A diferença não pode ser atribuída só ao filtro.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Misturas diferentes - Um filtro recebe água com areia e o outro água com sal.

6-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Misturas diferentes» na ordem certa.

A. Igualar as demais condições
B. Definir a pergunta
C. Registrar o que mudou

6-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Misturas diferentes» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. As misturas e seus componentes são diferentes.
B. Um filtro recebe água com areia e o outro água com sal.

6-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Misturas diferentes» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. As misturas e seus componentes são diferentes.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Um filtro recebe água com areia e o outro água com sal.

6-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Misturas diferentes» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma comparação justa mantém iguais as condições que não são o objeto da pergunta.
B. Não estamos isolando o efeito do filtro.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Repetir a filtragem - O grupo repetiu o ensaio com nova amostra preparada do mesmo modo.

6-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Repetir a filtragem» na ordem certa.

A. Igualar as demais condições
B. Registrar o que mudou
C. Definir a pergunta

6-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Repetir a filtragem» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Repetições ajudam a observar variação.
B. O grupo repetiu o ensaio com nova amostra preparada do mesmo modo.

6-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Repetir a filtragem» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
2. Repetições ajudam a observar variação.
3. O grupo repetiu o ensaio com nova amostra preparada do mesmo modo.
4. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.

6-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Repetir a filtragem» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Uma comparação justa mantém iguais as condições que não são o objeto da pergunta.
B. Repetir não autoriza apagar resultados diferentes.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Amostra sem etiqueta - Dois copos ficaram sem identificação.

7-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Amostra sem etiqueta» na ordem certa.

A. Anotar depois
B. Comparar sem inventar
C. Anotar antes

7-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Amostra sem etiqueta» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Não sabemos com segurança qual recebeu cada mistura.
B. Dois copos ficaram sem identificação.

7-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Amostra sem etiqueta» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Dois copos ficaram sem identificação.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
4. Não sabemos com segurança qual recebeu cada mistura.

7-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Amostra sem etiqueta» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Um registro diferencia observação direta, explicação possível e aquilo que falta testar.
B. Não é válido adivinhar a origem pela aparência.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Massa medida - Uma balança foi usada para pesar material seco retido.

7-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Massa medida» na ordem certa.

A. Comparar sem inventar
B. Anotar depois
C. Anotar antes

7-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Massa medida» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A medida acrescenta informação ao desenho.
B. Uma balança foi usada para pesar material seco retido.

7-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Massa medida» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A medida acrescenta informação ao desenho.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. Uma balança foi usada para pesar material seco retido.
4. Não é necessário conferir o contexto deste caso.

7-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Massa medida» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Um registro diferencia observação direta, explicação possível e aquilo que falta testar.
B. É preciso registrar a unidade e descontar o recipiente.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Resultado inesperado - O líquido continuou turvo depois da tentativa.

7-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Resultado inesperado» na ordem certa.

A. Comparar sem inventar
B. Anotar depois
C. Anotar antes

7-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Resultado inesperado» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. O resultado precisa ser registrado como ocorreu.
B. O líquido continuou turvo depois da tentativa.

7-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Resultado inesperado» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. O resultado precisa ser registrado como ocorreu.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. O líquido continuou turvo depois da tentativa.

7-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Resultado inesperado» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Um registro diferencia observação direta, explicação possível e aquilo que falta testar.
B. Não se deve trocar o registro por um resultado esperado.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Água transparente - Uma amostra parece transparente após o teste.

8-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Água transparente» na ordem certa.

A. Escolher pela propriedade
B. Identificar os componentes
C. Conferir o resultado

8-1-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Água transparente» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. Transparência descreve a aparência.
B. Uma amostra parece transparente após o teste.

8-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Água transparente» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Uma amostra parece transparente após o teste.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. Transparência descreve a aparência.

8-1-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Água transparente» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Escolher um método depende das propriedades dos componentes e do objetivo da separação.
B. Não comprova segurança para consumo.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Mistura desconhecida - O rótulo de uma amostra foi perdido.

8-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Mistura desconhecida» na ordem certa.

A. Identificar os componentes
B. Conferir o resultado
C. Escolher pela propriedade

8-2-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Mistura desconhecida» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A decisão segura é parar e pedir orientação.
B. O rótulo de uma amostra foi perdido.

8-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Mistura desconhecida» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A decisão segura é parar e pedir orientação.
2. Não é necessário conferir o contexto deste caso.
3. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
4. O rótulo de uma amostra foi perdido.

8-2-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Mistura desconhecida» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Escolher um método depende das propriedades dos componentes e do objetivo da separação.
B. Não se deve provar nem cheirar de perto para descobrir.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

Relato do laboratório - O grupo explica que o filtro reteve areia, mas não demonstra retirar sal.

8-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Relato do laboratório» na ordem certa.

A. Escolher pela propriedade
B. Conferir o resultado
C. Identificar os componentes

8-3-2 Ligue cada pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Relato do laboratório» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que isso ajuda a compreender?

A. A conclusão deve acompanhar o que foi testado.
B. O grupo explica que o filtro reteve areia, mas não demonstra retirar sal.

8-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Relato do laboratório» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A conclusão deve acompanhar o que foi testado.
2. Esse exemplo prova que todos os casos são iguais.
3. O grupo explica que o filtro reteve areia, mas não demonstra retirar sal.
4. Não é necessário conferir o contexto deste caso.

8-3-4 Ligue cada cuidado à sua razão

Ligue cada cuidado de «Relato do laboratório» à razão correspondente.

1. Reconhecer o limite · 2. Explicar a relação

A. Escolher um método depende das propriedades dos componentes e do objetivo da separação.
B. Não se pode afirmar que o filtro retira toda substância.

Separar sem desaparecer

9º ano | Práticas Experimentais

O dado que sustenta minha explicação

A relação que consigo mostrar

Um caso diferente em que posso aplicar

O limite e uma pergunta que ficou aberta

Fontes de conteúdo e currículo

MEC · BNCC
https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf

eduCAPES · Métodos de separação de misturas
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/560075